实变函数

课堂笔记（LaTeX 整理版）

2026 年 10 月

摘要

本笔记整理自《实变函数》课程手写笔记，共六章：第一章实分析研究动机与集合论，第二章 Lebesgue 测度，第三章可测函数及其性质，第四章 Lebesgue 积分，第五章微分与不定积分，第六章 L^p 空间。记号约定：m 表示 Lebesgue 测度，m^* 表示外测度，$\mathcal{M}$ 为 Lebesgue 可测集全体，$\mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$ 为 Borel σ-代数；χ_E 为示性函数；a.e. 表示几乎处处；$R[a,b]$ 表示 $[a,b]$ 上 Riemann 可积函数全体；BV、AC 分别表示有界变差与绝对连续函数类；C_c 表示紧支撑连续函数。电子版（Markdown 一节一页）见个人主页课程笔记。

目录

第一章　实分析研究动机与集合论

本章从 Riemann 积分的三大缺陷出发，说明引入新积分理论的必要性；随后建立集合的对等与基数理论（可数集、不可数集、连续统），并引入集合列的极限、开集与闭集、Borel 集与 Cantor 集等预备知识，为第二章 Lebesgue 测度做准备。

1.1 Riemann 积分的局限性

命题. $f \in R[a,b] \iff f$ 在 $[a,b]$ 上几乎处处连续（Lebesgue 判据）。

回忆积分学基本定理（FTC）：$F(x) = \int_a^x f(t)\,dt$，$F' = f$。Riemann 积分理论存在三方面的问题：

（1）某些简单函数并非 Riemann 可积。

例 (Dirichlet 函数)**.** $D(x) = \chi_{\mathbb{Q}\cap[0,1]}(x) \notin R[0,1]$：任意分割下振幅 $\omega \geq 1$。

（2）Newton–Leibniz 公式有额外限制：需要 f' 可积或连续；存在 Volterra 型反例（函数可微、f' 有界，但 f' 非 R-可积）。

（3）积分与极限的交换一般不成立。

例. $f_n = n \cdot \chi_{(0,1/n)}$：$\int_0^1 f_n = 1$，但 $f_n \to 0$ a.e. 于 $[0,1]$，$\int_0^1 0\,dm = 0$。

> 由此引出本课程的主线：**扩大可积函数类 + 建立更好的极限定理**。Newton–Leibniz 公式成立的” 最小条件” 将在第五章（绝对连续函数）中彻底解决。

1.2 测度思想：分割值域

定义 (测度的公理化愿望)**.** 把区间长度推广为集合的” 测度”：$m((a,b)) = b-a$，并希望 m 满足非负性、可数可加性、平移不变性。

Lebesgue 的关键想法：**分割值域而非定义域**。

- R-积分：分割定义域 $[a,b] = \bigcup_k I_k$，作黎曼和；
- L-积分：分割值域 $f(E) \subseteq \bigcup_j [y_j, y_{j+1})$，取水平集 $E_j = f^{-1}([y_j, y_{j+1}))$，

$$\int_E f\,dm = \sup_{\text{分割}} \sum_j \xi_j\, m(E_j), \qquad \xi_j \in [y_j, y_{j+1}).$$

对比：**L-积分 = 分值域 + 可测集测度 + 上确界；R-积分 = 分定义域 + 区间长度 + 黎曼和**。这要求水平集 E_j ” 可测”、m 具备可数可加性——这正是第二章要建立的理论。

1.3 对等与基数

定义 (对等)**.** $A \sim B \iff$ 存在双射 $f : A \to B$。对等是等价关系。

例. $\mathbb{N} \sim 2\mathbb{N}$（$n \mapsto 2n$）；$\mathbb{N} \sim \mathbb{Z}$；$(0,1) \sim \mathbb{R}$（如 $x \mapsto \tan \frac{\pi}{2}(2x-1)$）。

定理 (1.1（Cantor–Bernstein）)**.** 若 $A \sim B_1 \subset B$ 且 $B \sim A_1 \subset A$，则 $A \sim B$。

证明. 记 $f : A \to B_1$、$g : B \to A_1$ 为双射。令 $A_0 = A \setminus g(B)$，递归定义 $A_{n+1} = g(f(A_n))$，并令 $C = \bigcup_{n \geq 0} A_n$。构造

$$h(x) = \begin{cases} f(x), & x \in C \\ g^{-1}(x), & x \notin C \end{cases}$$

验证 h 为 $A \to B$ 的双射。 □

1.4 可数集与不可数集

定义 (可数集)**.** $A \sim \mathbb{N}$；有限集与可数集统称至多可数集。

定理 (1.2)**.** $\mathbb{Q}$ 是可数集。

证明. 把 $\mathbb{Q}$ 写成按 $|p|+q$ 分层的既约分数之并，逐层枚举；或用 $(m,n) \mapsto 2^m 3^n$ 的单射嵌入 $\mathbb{N}$。 □

定理 (1.3)**.** 可数个至多可数集之并仍至多可数。

证明. 列表法 + 对角线数法。 □

推论. 以下集合均可数：$\mathbb{Z}$、$\mathbb{Q}^n$、代数数全体。

定理 (1.4（Cantor）)**.** $\mathbb{R}$ 是不可数集。

证明. 对角线法：设 $[0,1)$ 可数，列举为 $x_1, x_2, \ldots$（十进制展开），构造 y 使其第 n 位小数与 x_n 的第 n 位不同，则 y 不在列表中，矛盾。 □

推论. 超越数存在且不可数；$[0,1] \sim (0,1) \sim \mathbb{R}$。

1.5 基数运算与连续统

定理 (1.5)**.** $\aleph_0 + \aleph_0 = \aleph_0$；对任意有限 n，$n \cdot \aleph_0 = \aleph_0$；$\aleph_0^2 = \aleph_0$。

定理 (1.6（无最大基数）)**.** 对任意集合 A，$|\mathcal{P}(A)| > |A|$；特别地 $2^{\aleph_0} > \aleph_0$。

证明. 显然 $|A| \leq |\mathcal{P}(A)|$（单射 $a \mapsto \{a\}$）。若存在双射 $f : A \to \mathcal{P}(A)$，取 $B = \{x \in A : x \notin f(x)\}$，则 B 无原像——对角线法。 □

定理 (1.7)**.** $\mathbb{R} \sim 2^{\mathbb{N}}$（连续统的刻画）。

证明. 二进制展开给出 $2^{\mathbb{N}} \to [0,1]$ 的满射；对展开式的二义性（可数集）作修正后用 Cantor–Bernstein。 □

推论. $\mathbb{R}^n \sim \mathbb{R}$（$n \geq 1$）。

注. 连续统假设 CH（" 没有基数严格介于 $\aleph_0$ 与 $2^{\aleph_0}$ 之间"）独立于 ZFC（Gödel 1938 / Cohen 1963）。

例. $(0,1) \sim [0,1)$：取

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{n-1}, & x = \frac{1}{n},\ n \geq 2 \\ x, & \text{其他} \end{cases}$$

（平移一个可数点集）。

定理 (1.8)**.** 无穷集必与自己的某个真子集对等；反之，与某真子集对等的集合是无穷集。

1.6 实数集的序结构与上确界

定理 (1.9（确界原理）)**.** 非空有上界的数集必有上确界。

证明. 由 Dedekind 分割构造，或由单调有界数列极限存在（区间套）。 □

注 (Archimedes 性质)**.** $\forall \varepsilon > 0$，$\exists n \in \mathbb{N}$ 使 $\frac{1}{n} < \varepsilon$；有理数在 $\mathbb{R}$ 中稠密。

1.7 集合列的极限

定义 (上、下极限集)**.**

$$\overline{\lim_{n\to\infty}} E_n = \bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{k\geq n} E_k, \qquad \underline{\lim_{n\to\infty}} E_n = \bigcup_{n=1}^{\infty} \bigcap_{k\geq n} E_k.$$

若二者相等，记其公共值为 $\lim_n E_n$。

例. $E_n = [0,\, 1 + \frac{(-1)^n}{n}]$：$\overline{\lim} E_n = [0,1]$，$\underline{\lim} E_n = [0,1)$。

定义 (示性函数)**.** $\chi_E(x) = 1$（$x \in E$），0（$x \notin E$）。

命题. $\chi_{\overline{\lim} E_n} = \overline{\lim} \chi_{E_n}$，$\chi_{\underline{\lim} E_n} = \underline{\lim} \chi_{E_n}$（集合极限 = 函数逐点极限）。

命题 (测度连续性的伏笔)**.** 若 $E_n \nearrow E$（递增），则 $\chi_{E_n} \to \chi_E$；长度函数相应地满足 $m(E) = \lim_n m(E_n)$——严格的表述见第二章（测度的下连续性）。

1.8 开集与闭集

定义 (开集)**.** $E \subseteq \mathbb{R}^n$ 为开集，若 $\forall x \in E$，$\exists \delta > 0$ 使开球 $B(x,\delta) \subseteq E$。

定义 (闭集)**.** E 为闭集，若 E^c 为开集；等价地，E 包含其全部极限点（$E = \overline{E}$）。

定理 (1.10)**.** 任意多个开集之并为开集；有限多个开集之交为开集。对偶地：任意多个闭集之交为闭集；有限多个闭集之并为闭集。

定理 (1.11（Borel 集）)**.** 开集全体生成的 σ-代数 = 闭集全体生成的 σ-代数，记为 $\mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$，其元素称为 Borel 集。

例. G_δ 集（可数个开集之交）、F_σ 集（可数个闭集之并）都是 Borel 集。

1.9 直线上开集的构造与 Cantor 集

定理 (1.12)**.** 直线上的开集 G 可写为至多可数个互不相交的开区间之并：$G = \bigcup_k I_k$（I_k 称为构成区间）。

证明. 对 $x \in G$，令 I_x 为包含 x 且含于 G 的极大开区间（所有此类区间之并）。不同的 I_x 或相等或不交，且每个这样的区间含一个有理数，故至多可数个。 □

注. $\mathbb{R}^n$（$n \geq 2$）中的开集没有如此简单的区间分解。

定义 (Cantor 三分集)**.** 从 $[0,1]$ 出发，逐次删除每个区间的中间三分之一开区间，余集记为 C。

定理 (1.13（Cantor 集的性质）)**.** C 是闭的、无处稠密的完全集（没有孤立点的闭集），且 $C \sim \{0,1\}^{\mathbb{N}}$（基数连续统），但其 Lebesgue 测度为 0：删除区间总长

$$\sum_{k=1}^{\infty} 2^{k-1} \cdot 3^{-k} = 1.$$

证明思路. 三进制展开：$x \in C \iff x$ 有只含数字 $0, 2$ 的三进制展开，由此 $C \sim 2^{\mathbb{N}}$；完全性由 $C = \bigcap_k C_k$（有限个闭区间之并）与端点结构得出。 □

> **本章小结：**Riemann 积分的三大缺陷（可积函数类太小、N-L 公式条件过强、极限定理缺失）⇒ 需要新的测度与积分理论；工具准备：对等与基数（Cantor-Bernstein、可数/不可数）、集合列极限、开集结构与 Borel 集、Cantor 集（重要的反例源泉）。

第二章　Lebesgue 测度

本章给 $\mathbb{R}^n$ 中的集合赋予" 长度/体积"：从外测度出发，用 Carathéodory 条件选出可测集类，证明它是 σ-代数且测度在其上可数可加；随后讨论可测集的结构定理、Vitali 不可测集、一般测度的扩张（Carathéodory 定理与 Lebesgue–Stieltjes 测度）、完备化与乘积测度预备。

2.1 外测度

定义 (方体)**.** $I=\prod_{k=1}^{n}(a_k,b_k)$，体积 $\mathrm{vol}(I)=\prod_{k=1}^{n}(b_k-a_k)$。

定义 (Lebesgue 外测度)**.** 对 $E\subseteq\mathbb{R}^n$，

$$m^*(E)=\inf\left\{\sum_{j=1}^{\infty}\mathrm{vol}(I_j):E\subseteq\bigcup_{j=1}^{\infty}I_j,\ I_j\text{ 为开方体}\right\}$$

约定 $m^*(\emptyset)=0$，取值于 $[0,+\infty]$。

命题 (2.1（外测度的基本性质）)**.**

（i）非负性：$m^*(E)\geq 0$，$m^*(\emptyset)=0$；
（ii）单调性：$E\subseteq F\Rightarrow m^*(E)\leq m^*(F)$；
（iii）次可数可加性：$m^*\left(\bigcup_j E_j\right)\leq\sum_j m^*(E_j)$；
（iv）平移不变性：$m^*(E+x)=m^*(E)$。

证明.（iii）：任给 $\varepsilon>0$，对每个 E_j 取开方体覆盖使 $\sum_k\mathrm{vol}(I_j^{(k)})\leq m^*(E_j)+\varepsilon/2^j$；合并所有方体即得 E 的覆盖，令 $\varepsilon\to 0$。 □

例. 可数集的外测度为 0：$m^*(\mathbb{Q}\cap[0,1])=0$（单点覆盖长度 $\varepsilon/2^j$）。

例 (区间的外测度 = 长度)**.** $m^*((a,b))=b-a$。

证明. "≤"：用自身覆盖。"≥"：对 $[a+\delta,b-\delta]$ 的任意开覆盖取有限子覆盖（紧性），令 $\delta\to 0$。 □

命题 (2.2（距离外测度性质）)**.** 若 $d(E,F)>0$，则 $m^*(E\cup F)=m^*(E)+m^*(F)$。

证明. 把 $E\cup F$ 的覆盖分解为直径小于 $d(E,F)$ 的方体，则每个方体至多与 E、F 之一相交，分成两族分别覆盖。 □

> 外测度在全体集合上**不是**可数可加的（见 2.3 的 Vitali 集），因此需要把" 可测" 的集合从一般集合中甄别出来。

2.2 可测集与可数可加性

定义 (Carathéodory 条件)**.** $E \subseteq \mathbb{R}^n$ 称为 Lebesgue 可测，若对任意 $T \subseteq \mathbb{R}^n$，

$$m^*(T) = m^*(T \cap E) + m^*(T \setminus E).$$

直观：E 可测 $\iff$ E 能把任一集合的外测度" 精确分割" 成两部分。可测集全体记为 $\mathcal{M}$。

例. $\emptyset$、$\mathbb{R}^n$、外测度为零的集合均可测。

定理 (2.1)**.** $\mathcal{M}$ 是 σ-代数（从而包含所有 Borel 集），且限制 $m := m^*|_{\mathcal{M}}$ 在 $\mathcal{M}$ 上可数可加，构成完备测度。

证明思路. 补集封闭：在 Carathéodory 条件中交换 E 与 E^c 的角色。有限并封闭：对 T 用条件拆分两次。可数并封闭：对 $T \cap \bigcup_j E_j$ 归纳 $+\ \varepsilon/2^j$ 技巧，再由次可加性取极限；"$\geq$" 方向先对有限并取等号，再用递增集列的逼近。 □

推论. 开集、闭集、G_δ 集、F_σ 集均可测。

定理 (2.2（可数可加性）)**.** 若 $\{E_j\}$ 是两两不交的可测集，则

$$m\left(\bigcup_{j=1}^{\infty} E_j\right) = \sum_{j=1}^{\infty} m(E_j).$$

证明. "$\leq$" 为次可加性；"$\geq$" 先对有限并证明（对 $\bigcup_{j\leq N} E_j$ 用 Carathéodory 条件，$T = \bigcup_j E_j$），再令 $N \to \infty$。 □

推论 (测度的连续性)**.** 若 $E_j \nearrow E$，则 $m(E) = \lim_j m(E_j)$；若 $E_j \searrow E$ 且 $m(E_1) < \infty$，则 $m(E) = \lim_j m(E_j)$。

2.3 不可测集的存在性

定理 (2.3（Vitali）)**.** 存在 $\mathbb{R}$ 的子集不是 Lebesgue 可测的。

证明. 在 $[0,1)$ 上定义等价关系 $x \sim y \iff x - y \in \mathbb{Q}$，由选择公理从每个等价类中取一点组成代表集 V。

设 $\{r_j\} = \mathbb{Q} \cap [-1,1)$，则平移族 $\{V + r_j\}$ 两两不交，且

$$[0,1) \subseteq \bigcup_j (V + r_j) \subseteq [-1,2).$$

若 V 可测，由平移不变性与可数可加性：

$$1 \leq m\left(\bigcup_j (V + r_j)\right) = \sum_j m(V) \leq 3,$$

但 $\sum_j m(V)$ 当 $m(V) = 0$ 时为 0、当 $m(V) > 0$ 时为 $+\infty$，两种情形均矛盾。 □

注. 证明用到选择公理；" 所有集合都可测" 与选择公理不相容（Solovay 模型）。

2.4 可测集的结构

定理 (2.4（结构定理）). 对 $E \subseteq \mathbb{R}^n$，以下等价：

（1）E 可测；
（2）$\forall \varepsilon > 0$，存在开集 $G \supseteq E$ 使 $m^*(G \setminus E) < \varepsilon$；
（3）存在 G_δ 集 $G \supseteq E$ 使 $m(G \setminus E) = 0$；
（4）存在 F_σ 集 $F \subseteq E$ 使 $m(E \setminus F) = 0$。

证明思路.（1）$\Rightarrow$（2）：先把 E 截成有界块（$E_k = E \cap B_k$），对每块用外测度定义取方体覆盖作开集，误差 $\varepsilon/2^k$ 求和。（2）$\Rightarrow$（3）：取 G_k 使 $m^*(G_k \setminus E) < 1/k$，令 $G = \bigcap_k G_k$。（3）$\Rightarrow$（1）：$E = G \setminus (G \setminus E)$，零测集可测。（4）：对 E^c 用（3）。 □

推论 (可测集的分解). E 可测 $\iff$ $E = B \cup N$，其中 B 为 Borel 集、$m(N) = 0$（或 $E = B \setminus N$）。

直观：**可测集 = Borel 集整体 + 零测集的修饰**。

2.5 平移不变性与正则性

命题. 若 E 可测，则 $m(E + x) = m(E)$（$x \in \mathbb{R}^n$）。

定理 (2.5（正则性）). E 可测时，

$$m(E) = \inf\{m(G) : G\text{开} \supseteq E\} = \sup\{m(K) : K\text{紧} \subseteq E\}.$$

证明思路. 外测度定义直接给外正则（开覆盖）；内正则：$E \cap \overline{B}_k \nearrow E$，对有界情形用结构定理（4）中闭集逼近 + 紧性。 □

例. Cantor 集 C 的测度：C 是零测集（第一章已算删除总长为 1，或 $C \subseteq G_k, m(G_k) = (2/3)^k \to 0$）。

2.6 Steiner 对称化

（几何应用：等周不等式等的测度论预备。）

定义 (关于超平面的对称化). 设 $E \subseteq \mathbb{R}^n$，H 为超平面。把每条与 H 垂直的弦" 中点移到 H 上" 所得的集合记为 E^S。

命题. $m(E^S) = m(E)$（可由 Fubini 定理逐方向验证，或作为 Brunn–Minkowski 不等式的推论）。

定理 (2.6（等周不等式的预备）). 若 E 有界可测，则存在对称化序列使 $m(E_k^S) = m(E)$ 恒成立，而边界" 周长" 不增；极限图形是球——圆解决等周问题。

2.7 一般测度与 Carathéodory 扩张定理

定义 (代数上的预测度). 设 $\mathcal{A}$ 是 X 上的代数（对有限并、补封闭），$\mu_0 : \mathcal{A} \to [0, \infty]$ 满足 $\mu_0(\emptyset) = 0$ 且在 $\mathcal{A}$ 内可数可加，称为预测度。

定理 (2.7（Carathéodory 扩张定理）). μ_0 可以扩张为 $\sigma(\mathcal{A})$ 上的测度 μ；若 μ_0 在 $\mathcal{A}$ 上 σ-有限，则扩张唯一。

证明思路. 令 $\mu^*(E)=\inf\{\sum_j \mu_0(A_j) : E\subseteq\bigcup_j A_j,\ A_j\in\mathcal{A}\}$，验证 μ^* 是外测度且每个 $A\in\mathcal{A}$ 满足 Carathéodory 条件；唯一性用单调类/λ-π 系论证。 □

例.

- Lebesgue 测度 = ”长度”函数在方体（半开矩形）代数上的扩张；
- 乘积测度（2.10）= 矩形上 $\mu\times\nu$ 的扩张。

2.8 Lebesgue–Stieltjes 测度

定义. 设 $F:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 单调递增、右连续。在形如 $(a,b]$ 的区间上定义 $\mu_F((a,b])=F(b)-F(a)$，再作 Carathéodory 扩张。

命题. μ_F 是 Borel 测度，且 $\mu_F((-\infty,x])=F(x)$。

例 (跳跃函数)**.** F 为阶梯函数时 μ_F 是纯点测度：$\mu_F(\{a\})=F(a)-F(a^-)$（原子质量 = 跳跃高度）。

定理 (2.8)**.** Borel 测度与单调递增右连续函数（相差常数意义下）一一对应。

概率论的联系：分布函数 $F\leftrightarrow$ 概率测度 μ_F（$\mu_F(\mathbb{R})=1$）。

2.9 完备化

定义 (完备性)**.** 测度空间 $(X,\mathcal{F},\mu)$ 完备：$\mu(N)=0$、$N'\subseteq N\Rightarrow N'\in\mathcal{F}$。

命题. Lebesgue 测度空间 $(\mathbb{R}^n,\mathcal{M},m)$ 是完备的；但 Borel σ-代数上的 m 不完备（存在含于零测 Borel 集的非 Borel 子集，见 2.11）。

定理 (2.9)**.** 任何 σ-有限测度空间可以唯一完备化：$\overline{\mathcal{F}}=\{B\cup N : B\in\mathcal{F},\ N\subseteq\text{零测集}\}$。

注. 完备化不改变可积函数的积分值（零测集上的修改无影响）；$\mathcal{M}=\overline{\mathcal{B}(\mathbb{R}^n)}$。

2.10 乘积测度预备

（为第四章 Fubini 定理做准备。）

定义 (可测矩形)**.** $A\times B$（$A\in\mathcal{X}$，$B\in\mathcal{Y}$），定义 $(\mu\times\nu)(A\times B)=\mu(A)\,\nu(B)$，再由 Carathéodory 扩张得到乘积测度。

命题 (截口的可测性)**.** 设 $E\in\mathcal{X}\otimes\mathcal{Y}$，则每个截口 $E_y=\{x:(x,y)\in E\}\in\mathcal{X}$；且 $\mu\times\nu$ σ-有限时，$y\mapsto\mu(E_y)$ 可测。

例. $\mathbb{R}^2$ 上的 Lebesgue 测度 $=m\times m$；σ-有限性对截口函数性质不可省。